Started on	Wednesday, 28 April 2021, 10:23 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 28 April 2021, 10:59 AM
Time taken	36 mins 39 secs
Marks	7.00/20.00
Grade	**3.50** out of 10.00 (**35**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele protocoale de comunicație permit conectarea mai multor entități master și slave concomitent pe liniile de date? (protocol multi-master multi-slave)

a. SPI si I2C

b. USART

c. UART si SPI

d. I2C ✔

The correct answer is: I2C

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Avem un senzor de temperatura analogic si un LCD conectat prin I2C la microcontroller-ul Atmega328P.
Schema de conectare este cea din imagine alaturata. Observam ca nu primim nici o valoare pe LCD. Observand doar schema electrica, putem observa o problema de conectare? (imagine schema1.png)



a. senzorul de temperatura este conectat la un pin

digital si ar trebui conectat
la un pin analogic

b. Pinii LCD-ului sunt conectati invers.
Pinul SCL trebuie conectat la SDL si
pinul SDL la SCL

c. senzorul de temperatura
este conectat la un pin analogic
si ar trebui conectat la un pin digital

d. LCD-ul ar trebui conectat
la pinii PD0 si PD1 in loc de
PC0 si PC1 ✔

The correct answers are: senzorul de temperatura
este conectat la un pin
digital si ar trebui conectat
la un pin analogic, senzorul de temperatura
este conectat la un pin analogic
si ar trebui conectat la un pin digital, LCD-ul ar trebui conectat
la pinii PD0 si PD1 in loc de
PC0 si PC1, Pinii LCD-ului sunt conectati invers.
Pinul SCL trebuie conectat la SDL si
pinul SDL la SCL

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dorim ca la apasarea unui buton sa tratam un eveniment cu ajutorul uC Atmega328P.

Care dintre urmatoarele reprezinta un mod corect de conectare a acestuia?

a. Intre reset si GND

b. Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC. ✔

c. Intre pin si VCC

d. Intre VCC si GND (buton de scurt)

The correct answer is: Cu rezistenta de pull-up intre pinul de intrare si VCC.

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

La care dintre pinii Atmega328p se poate conecta un modul prin conexiune I2C

a. PC6 si PC7 ✖

b. PC4 si PC5

c. PB5 si PB6

d. PD0 si PD1

The correct answer is: PC4 si PC5

Question **5**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce instrucțiune determină întreruperea INT0 să se declanșeze doar pe o tranziție descrescătoare (falling edge)?

a. EICRA |= (1 << ISC11);

b. EICRA |= (1 << ISC10);

c. EICRA |= (1 << ISC01);

d. EICRA |= (1<<ISC00);

The correct answer is: EICRA |= (1 << ISC01);

Question **6**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru microcontrollerul Atmega328P, convertorul analog digital a fost configurat prin setarea biților REFS0 și REFS1:

ADMUX|=(1<<REFS0) | (1<<REFS1)

Pentru a converti rezultatul numeric al conversiei (prezent în registrul ADC) în tensiune, trebuie să aplicăm formula:

a. tensiune = (ADC * 5) / 1024

b. tensiune = (ADC * 1.1) / 1024

c. tensiune = (ADC * 2.56) / 1024

d. tensiune = (ADC * 3.3) / 1024

The correct answer is: tensiune = (ADC * 1.1) / 1024

Question **7**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pe portul B avem 3 LED-uri legate pe pinii PB5..PB7 și 5 butoane pe pinii PB0..PB4. Cum activăm rezistențele de pull-up pe pinii PB0..PB4 fără să afectăm vreun moment starea LED-urilor?

a. PORTB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

b. PINB = (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4); ✖

c. DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

d. PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

The correct answer is: PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3) | (1 << PB4);

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care sunt cerințele de scriere corectă a unui ISR în AVR-GCC?

a. Toate variantele sunt corecte ✔

b. Variabilele modificate în cadrul ISR-ului trebuie declarate de tip volatile

c. În ISR trebuie evitată folosirea secvențelor blocante de tip continuous polling

d. Durata de execuție a instrucțiunilor din ISR trebuie să fie cât mai mică

The correct answer is: Toate variantele sunt corecte

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte conversii analog digitale se pot face simultan (în același timp) cu ajutorul Atmega328P?

- a. 8 ✖
- b. 1
- c. 10
- d. fclk/2

The correct answer is: 1

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este throughput-ul maxim de date (inclusiv overhead de comunicație) pentru o serială USART în modul 8N1 (1 bit de start, 8 biți de date, 1 bit de stop, fără bit de paritate), asincron, pe un microcontroller cu cristal extern de 16MHz? Hint: baud_rate = f_osc / (8*(UBRR + 1))

- a. 0.5 MHz
- b. 400 kB/s
- c. 2 Mbaud/s
- d. 1.6 Mb/s ✖

The correct answer is: 2 Mbaud/s

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Cum se poate trimite un mesaj pe USART, format din mai multe caractere?

a. Prin scrierea caracterelor pe rând folosind Serial.print

b. Prin scrierea caracterelor pe rând folosind Serial.write

c. Prin scrierea mesajului folosind Serial.print

d. toate cele menționate ✔

The correct answer is: toate cele menționate

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 64, cu OCR1A setat la 63, iar frecvența de ceas a uC este de 16 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a. 0.75ms ✖

b. 1ms

c. 0.5ms

d. aprox 0.25ms

The correct answer is: aprox 0.25ms

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care este tensiunea de alimentare pentru Atmega328P

- a. 1.8V - 3.3V ✖
- b. 1.8V - 5V
- c. 3.3V - 12V
- d. 1.8V - 12V

The correct answer is: 1.8V - 5V

Question **14**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care sunt etapele pentru a configura o întrerupere de tip pin change pe pinul PC0?

- a. Activarea vectorului de întrerupere PCIE0, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT0_vect
- b. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT0, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect ✖
- c. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT8_vect
- d. Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

The correct answer is: Activarea vectorului de întrerupere PCIE1, activarea întreruperii PCINT8, definirea rutinei de tratare a întreruperii PCINT1_vect

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 100ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 20 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 1V

b. 4V

c. 3V ✖

d. 2V

The correct answer is: 4V

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru CPOL = 0 și CPHA = 0, pe ce front de ceas se va citi primul bit de date pe MOSI

a. front crescător ✔

b. front descrescător

c. orice front

d. momentul de citire nu este condiționat de ceas

The correct answer is: front crescător

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La ce este folosit semnalul MISO

a. Master-ul să trimită date către Slave

b. Slave-ul să trimită date către Master ✔

c. Master-ul să selecteze Slave-ul cu care să comunice

d. Slave-ul să primească date de la Master

The correct answer is: Slave-ul să trimită date către Master

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care functionalitate a multimetrului poate fi folosita pentru a verifica cel mai usor conectivitatea dintre doua puncte.

a. ampermetru ✖

b. ohmmetru

c. voltmetru

d. verificare dioda

The correct answer is: verificare dioda

Question **19**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se realizează adresarea dispozitivelor de tip slave conectate prin I2C?

a. master-ul lasă linia SCL in HIGH și pune linia SDA pe LOW

b. folosind pinul slave select al dispozitivului adresat

c. master-ul identifică dacă a primit ACK (SDA pus pe LOW) sau NACK (SDA a rămas HIGH pe durata celui de-al nouălea ciclu de ceas) ✖

d. prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

The correct answer is: prin transmiterea adresei dispozitivului pe magistrală

Question **20**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă frecvența de lucru a uC este de 16MHz și Timer1 are setat registrul OCR1A la valoarea 6250, ce prescaler trebuie să aleg pentru a număra 25 de milisecunde în modul de funcționare CTC?

a. 256 ✖

b. 1024

c. 8

d. 64

The correct answer is: 64

◄ Formular feedback

Jump to...

Test Lab 0: GPIO ►

